# TK8710 用户指南

V1.4

道生物联
TAOLINK TECHNOLOGIES

# 修订记录

| 修订时间 | 修订版本 | 修订描述 | 修订人 |
|---|---|---|---|
| 2026/1/8 | V1.4 | 增加了 Init 接口中的 bcnbits 设置，将波束资源提前到 fixinfo 设置，增加了物理层附加位的配置接口 | 李子豪 |
| 2026/1/8 | V1.3.1 | 添加了部分批注 | 黄家豪 |
| 2026/1/6 | V1.3 | 重构了大部分 API 接口，Init 接口增加了 rf 选择和 gain 配置，增加了时隙配置的相关参数 | 李子豪 |
| 2025/12/15 | V1.25 | 修改 checkstatus 接口增加 crc 结果获取，修改 ACM 接口，增加返回值返回天线状态 | 张鹏 |
| 2025/12/11 | V1.24 | 增加 driver 接口说明 | 张鹏 |
| 2025/09/17 | V1.1 | 增加硬件设计描述 | 徐桥铭 |
| 2025/2/13 | V1.0 | 初版 | 牛进 |

# 重要声明

版权所有 © 上海道生物联技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得对此文档的全部或部分内容进行使用、复制、修改、抄录，并不得以任何形式传播。

TurMass™ 为上海道生物联技术有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

上海道生物联技术有限公司保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利，本文档内容可能会在未提前知会的情况下不定期进行更新。

除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议都依赖于具体的操作环境，并且不构成任何明示或暗示的担保。

# 联系方式

地址：上海嘉定皇庆路 333 号上海智能传感器产业园区 4 幢 5 层

邮编：201899

电话：021-61519850

邮箱：info@taolink-tech.com

# 目 录

1 概述 ..... 3
1.1 范围 ..... 3
1.2 目的 ..... 3
1.3 术语和缩略语 ..... 3
2 TK8710 简介 ..... 4
2.1 功能框图 ..... 4
2.2 主要规格参数 ..... 4
3 速率模式 ..... 6
3.1 数据帧结构 ..... 6
4 时隙模式 ..... 7
5 主机控制接口 ..... 8
5.1 SPI 时序 ..... 8
5.2 RST CMD ..... 9
5.3 WrReg CMD ..... 9
5.4 RdReg CMD ..... 9
5.5 WrBuff、RdBuff ..... 9
5.6 中断 ..... 9
5.6.1 中断类型 ..... 10
5.6.2 中断产生时间 ..... 10
5.7 功耗控制 ..... 10
6 TK8710 传输机制说明 ..... 11
6.1 基于时隙的传输 ..... 11
6.2 同步和异步 ..... 11
6.3 收发和时隙控制 ..... 12
6.3.1 多时隙 ..... 12
6.3.2 定时同步 ..... 13
7 TK8710 工作流程 ..... 15
7.1 状态转换 ..... 15
7.1.1 启动 ..... 15
7.1.2 待机 ..... 15
7.1.3 收发 ..... 15
7.2 网关工作流程 ..... 15
7.3 重要工作配置 ..... 15
7.3.1 射频参数 ..... 15
8 DRIVER 说明 ..... 17
8.1 DRIVER 架构说明 ..... 17
8.2 DRIVER API ..... 17
8.2.1 API 列表 ..... 17
8.2.2 TK8710Init ..... 18

8.2.3 TK8710ResetChip ..... 19
8.2.4 TK8710WriteReg ..... 20
8.2.5 TK8710ReadReg ..... 20
8.2.6 TK8710WriteBuffer ..... 21
8.2.7 TK8710ReadBuffer ..... 21
8.2.8 TK8710EfuseWrite、TK8710EfuseRead ..... 22
8.2.9 TK8710SetConfig ..... 22
8.2.10 TK8710GetConfig ..... 25
8.2.11 TK8710Ctrl ..... 28
8.2.12 TK8710GetSignalQuality ..... 30
8.2.13 TK8710SetDebugParam ..... 30
8.2.14 TK8710GetDebugParam ..... **Error! Bookmark not defined.**
8.2.15 需移植层实现接口（根据不同平台进行适配） ..... 32

# 1 概述

## 1.1 范围

本文读者为使用 TK8710 芯片开发设备和应用的系统工程师和软件工程师。

## 1.2 目的

本文主要介绍 TK8710 芯片的主要功能、工作原理、开发和接口的使用方法。

## 1.3 术语和缩略语

终端：主要指在物联网中数据采集和处理的设备。

网关：主要用于在不同设备和系统之间进行数据交换和转换。网关可以将不同的协议、数据格式和通信方式进行转换，以便终端设备可以识别与云端通信。

多通道网关：指用 2 个或 2 个以上 TK8710 实现的网关，可以实现多通道同步并发功能。

多天线网关：指用 2/4/8 天线网关，由专用硬件（DSP 或 FPGA 或网关专用芯片）实现波束赋型，可以提供至多 128 用户的同步并发功能。

接收灵敏度：指满足接收误帧门限的最低信号能量。

定时同步：指发射机发射数据帧的开始和接收机接收数据帧的开始，在时间上对齐。

乒乓：指轮流使用两个实体（A 和 B），实现不间断交替工作。

时隙：物理层最小工作时间单位，用以完成一次接收或者发送。

TDD 周期：由若干个时隙组成，周期性工作。

# 2 TK8710 简介

TK8710 无线收发器芯片是采用 TurMass™ 技术，支持多天线应用，可以用于多天线网关，多通道网关以及高速率终端产品。

## 2.1 功能框图

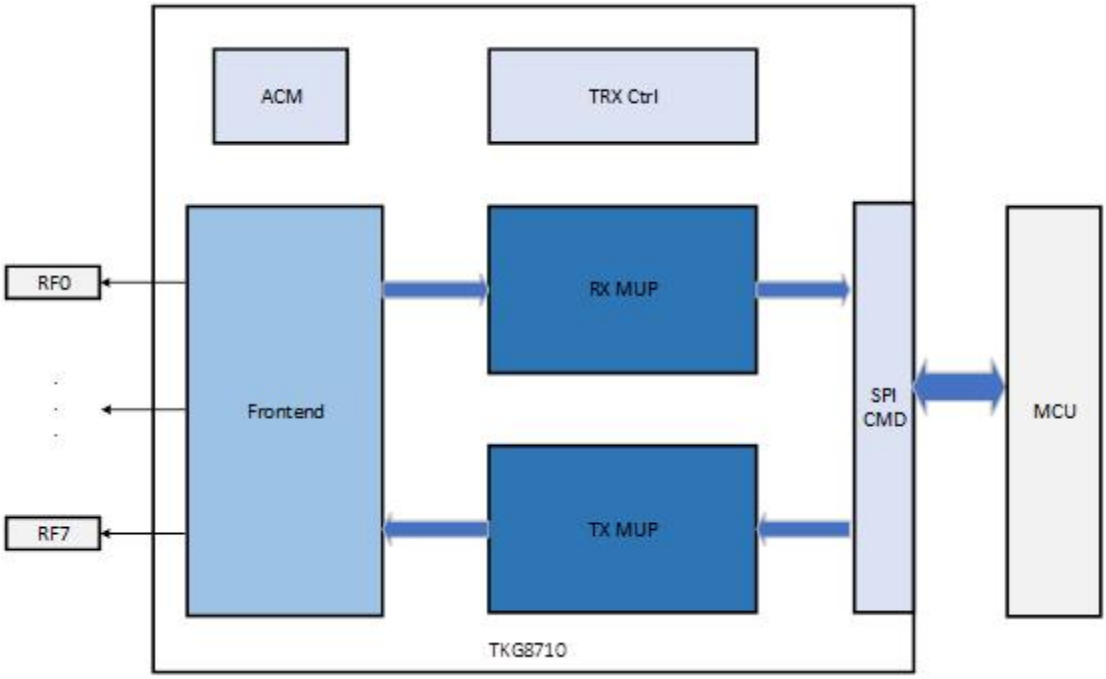



图 2-1 TK8710 模式功能框图

TKG8710 内部按照功能可以划分成 6 个部分：射频接口（Frontend）、RX 多用户处理（RX MUP）、TX 多用户处理（TX MUP）、互易性校准（ACM）、收发时序控制（TRX Ctrl）、SPI 接口（SPI CMD）。

TRX Frontend - 射频接口

ACM - 多天线互易性校准模块。

RX MUP - RX 多用户处理。

TX MUP - TX 多用户处理。

TRX Ctrl - 收发时序控制。

SPI CMDI - spi slave 接口，解析 MCU 指令。

## 2.2 主要规格参数

| 规格 | 参数和要求 |
|---|---|
| 支持天线数目 | 最大 8 |
| 支持用户数目 | 最多 128 个用户 |
| 最高吞吐率 | 1.2Mbps |

| | |
|---|---|
| 支持连续唤醒信号发送 | 支持可以配置持续发射 |
| 支持最大 FFT 点数 | 8192@500KHz |
| 支持 GPIO 同步功能 | 可以接收外部脉冲信号同步，以及输出同步脉冲，同步精度不低于 5ns。 |
| GPS 授时同步 | 不支持 |

表 2-1 TK8710 主要规格参数

# 3 速率模式

TK8710 按照物理层带宽和速率的不同，定义了 8 种支持的速率模式，如下表所示：

| 模式 | 系统带宽（KHz） | 最大用户数 | 单用户最大包长 | 灵敏度（@PER=5%）（单位 dBm） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 62.5 | 128 | 260 | −146 |
| 6 | 125 | 128 | 260 | −143 |
| 7 | 250 | 128 | 260 | −140 |
| 8 | 500 | 128 | 260 | −137 |
| 9 | 500 | 64 | 520 | −134 |
| 10 | 500 | 32 | 520 | −131 |
| 11 | 500 | 16 | 520 | −128 |
| 18 | 500 | 16 | 520 | −125 |

## 3.1 数据帧结构

| | | |
|---|---|---|
| Pilot | Payload（1-520Bytes) | CRC32（可选） |

如上图所示，数据帧包含四三个部分，

1） Pilot 用做多用户数量、频点、信道等信息检测。

2） Payload （1~520Bytes），注意不同速率的最大包长不同。

3） CRC 32 用来对物理载荷进行 CRC 效验，可以通过配置选择，4Bytes。

注意：上述最大包长是在 CRC32 关闭时可以达到。如果打开 CRC32，需要减去对应的 4 字节。

# 4 时隙模式

TK8710 支持 2 种时隙模式：主动时隙、被动时隙。

主动时隙下 TK8710 帧结构包含了 1 到 4 个时隙：TX BCN 、FDL(Fix-freq Down-Link)、UL(Uplink)、FDL(Auto-freq Down-Link)。其中 TX BCN 时隙为固定存在的时隙，其他时隙可以单独关闭。

被动时隙下 TK8710 帧结构同样包含 1 到 4 个时隙：RX BCN 、FDL、UL、ADL。其中 RX BCN 时隙为固定存在的时隙，其他时隙可以单独关闭。

FDL 时隙下，支持的最大用户数少于 UL 和 ADL 时隙。具体用户数如下：

| 模式 | FDL 最大用户数 | UL 最大用户数 | ADL 最大用户数 |
|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 128 | 128 |
| 6 | 16 | 128 | 128 |
| 7 | 16 | 128 | 128 |
| 8 | 16 | 128 | 128 |
| 9 | 8 | 64 | 64 |
| 10 | 8 | 32 | 32 |
| 11 | 8 | 16 | 16 |
| 18 | 8 | 16 | 16 |

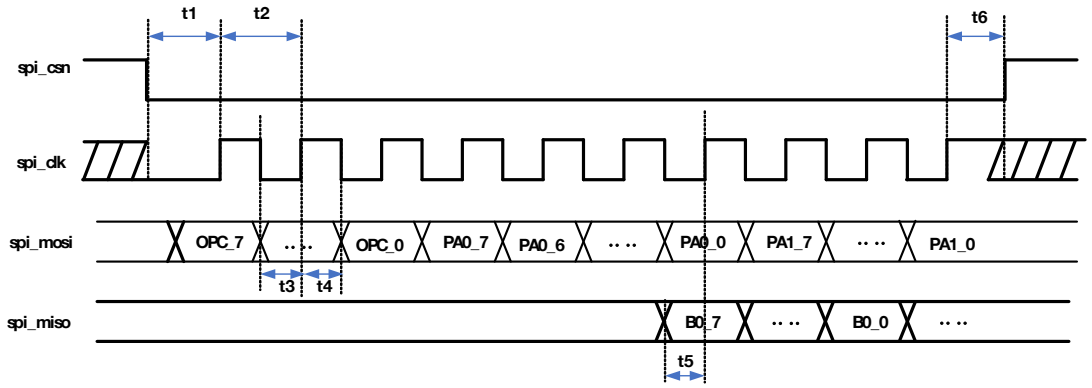
# 5 主机控制接口

外部 MCU 可以通过 SPI 产生 command 来控制 TK8710。TK8710 支持 5 个 command，每个 CMD 都由 opcode + parameters 组成。具体 CMD 描述见下表：

| command | opcode | parameters | description |
|---|---|---|---|
| RST | 0x00 | B0：reset config | reset config<br>1：只复位系统状态机和组合逻辑，不复位寄存器<br>2：复位系统状态机和寄存器<br>others：无效参数，不进行复位 |
| WrReg | 0x01 | B0-B1：adr[15:8]，adr[7:0]<br>B2-B5：da1[31:24],da1[23:16],da1[15:8],da1[7:0]<br>B6-B9：da2[31:24],da2[23:16],da2[15:8],da2[7:0]<br>B7-BN：… | 支持burst写，每个寄存器为4字节，MSB |
| RdReg | 0x02 | B0-B1：adr[15:8]，adr[7:0]<br>B2：NOP<br>B3-B6：da1[31:24],da1[23:16],da1[15:8],da1[7:0]<br>B7-B10：da2[31:24],da2[23:16],da2[15:8],da2[7:0]<br>B11-BN：… | 支持burst读，每个寄存器为4字节，MSB |
| WrBuff | 0x03 | B0：buffer_idx<br>B1-Bn：da0-daN | buffer index<br>0-127：Auto DL时隙下128个用户TX buffer，模式5-8 每个用户占260个字节，模式9-18每个用户占520个字节<br>128-143：Fix DL时隙下 16个用户 TX buffer，每个用户占260或520个字节 |
| RdBuff | 0x04 | B0：buffer index<br>B1：NOP<br>B2-Bn：da0-daN | buffer index<br>0-127：Auto DL时隙下128个用户RX buffer，模式5-8 每个用户占260个字节，模式9-18每个用户占520个字节<br>128-143：Fix DL时隙下 16个用户 RX buffer，每个用户占260或520个字节 |

## 5.1 SPI 时序

TK8710 SPI 为 4 线 slave 接口，接口时序见下图。




| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| t1 | 31.25 | - | - | ns |
| t2 | 62.5 | - | - | ns |
| t3 | 31.25 | - | - | ns |
| t4 | 31.25 | - | - | ns |
| t5 | 31.25 | - | - | ns |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| t6 | 31.25 | - | - | ns |

## 5.2 RST CMD

RST 指令主要用于复位 TK8710 的内部状态机和寄存器，可以通过 parameter 来选择复位对象。

## 5.3 WrReg CMD

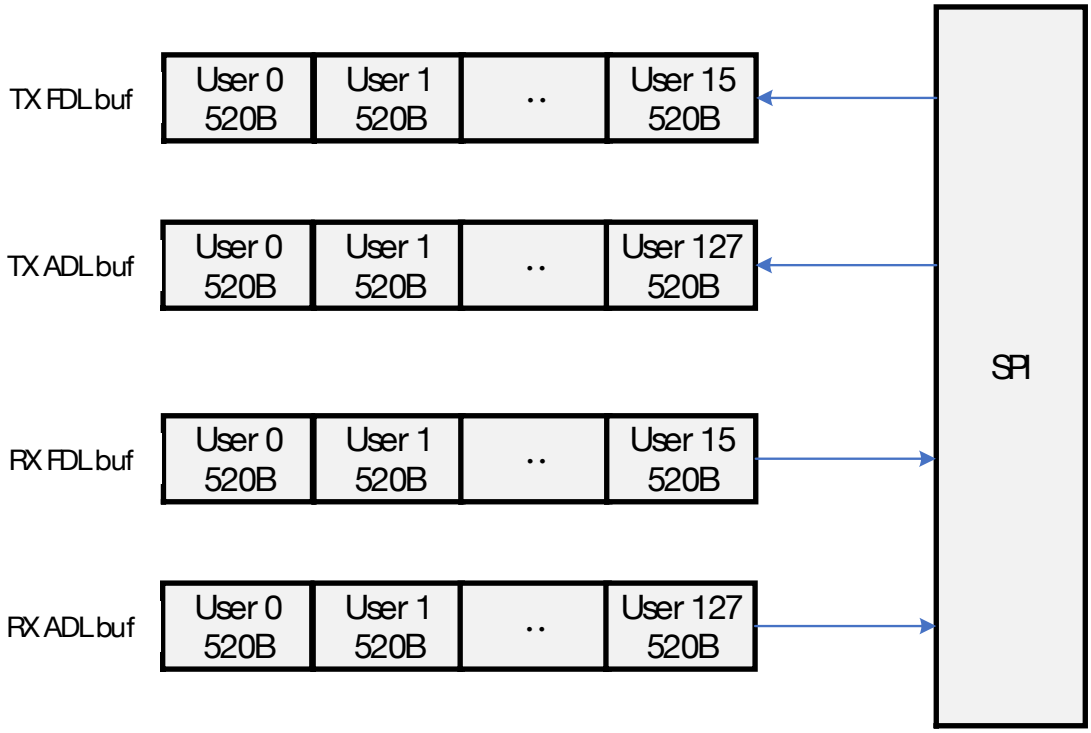
WrReg 用于写寄存器，TK8710 的寄存器都是 word 为单位，一次需要写 32bit 数据，支持 burst 写。

## 5.4 RdReg CMD

RdReg 用于读寄存器，一次读 32bit 数据，支持 burst 读

## 5.5 WrBuff、RdBuff

TK8710 内部有 2 个 TX BUFF（TX FDL buf、TX ADL buf）和 2 个 RX BUFF（RX FDL buf、RX ADL buf）。WrBuff 指令可以把要发送的数据写入 TX BUFF，RdBuff 可以读取 RX BUFF 中收到的包内容。在 FDL 时隙最多支持 16 个用户，在 UL 和 ADL 时隙最多支持 128 个用户，单个用户最大包长在不同模式下支持 260 或者 520。




## 5.6 中断

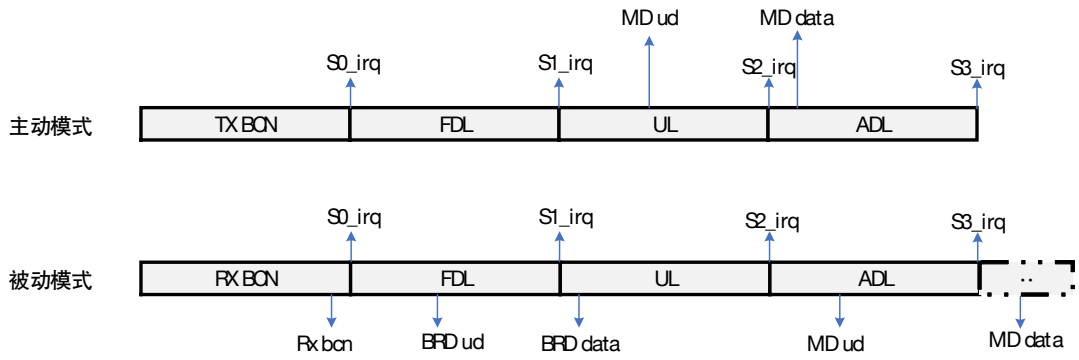
芯片的 PAD_IRQ 管脚为中断接口，TK8710 产生中断后 PAD_IRQ 管脚拉高，外部 MCU 需要通过 RdReg command 访问中断状态寄存器来判断当前的中断类型，并清理中断。

### 5.6.1 中断类型

| 中断编号 | 中断名称 | 中断说明 |
|---|---|---|
| 0 | RX_BCN_IRQ | BCN 检测成功产生的中断 |
| 1 | BRD_UD_IRQ | FDL 时隙的 UD 中断 |
| 2 | BRD_DATA_IRQ | FDL 时隙的 data 中断 |
| 3 | MD_UD_IRQ | ADL/UL 时隙 UD 中断 |
| 4 | MD_DATA_IRQ | ADL/UL 时隙 data 中断 |
| 5 | S0_IRQ | Slot0 结束中断 |
| 6 | S1_IRQ | Slot1 结束中断 |
| 7 | S2_IRQ | Slot2 结束中断 |
| 8 | S3_IRQ | Slot3 结束中断 |
| 9 | ACM_IRQ | ACM 校准结束中断 |

### 5.6.2 中断产生时间

以 TK8710 P2P 的情况为例，不同中断产生的时间如下：




## 5.7 功耗控制

TK8710 在不同的状态下，电流消耗如下表所示：

| 参数 | 符号 | 条件 | | 典型 | 参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 待机电流 | IReady | 射频关闭、数字待机 | | 5.0 | mA |
| 接收电流 | IRx | 接收数据 | 470 MHz | 100 | mA |
| 发射电流[1] | ITx | 发射功率 20 dBm | 470 MHz | 500 | mA |
| | | 发射功率 17dBm | 470 MHz | 400 | mA |
| | | 发射功率 10 dBm[1] | 470 MHz | 100 | mA |
| | | 发射功率 0 dBm[1] | 470 MHz | 50 | mA |

# 6 TK8710 传输机制说明

无线数据的传输，需要占用时间（时隙）以及频率（频点、带宽和通道）资源，并涉及同步、异步、主从设备等交互方式的概念。

## 6.1 基于时隙的传输

TK8710 主要支持无线时分双工（Time Division Duplex）通信。

下图说明了无线 TDD 通信系统的基本原理和工作过程：

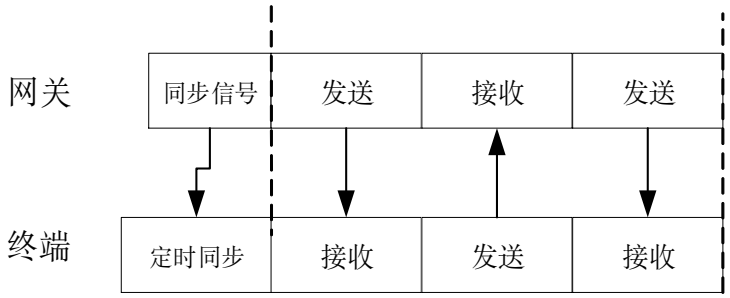



图 6-1 TDD 时隙概念示意图

在无线 TDD 通信中，发送和接收数据的设备共享同一频谱，并通过时间上的分割来实现双工通信。以下是工作过程：

时间分割：在一段时间内，系统将时间分割成若干个时隙。这些时隙被分配给发送和接收设备，以便它们可以在相同频谱上进行通信。如果这个分割是周期性的，把每一个时隙组合的周期称为一个 TDD 周期。

发送和接收：在每个时隙中，设备交替进行发送和接收操作。当一个设备发送数据时，另一个设备处于接收模式。

时隙配置：时隙的长度和分配方式可以根据系统需求进行配置。这取决于通信系统的吞吐量要求和延迟限制等因素。

同步：为了确保发送和接收设备之间的同步，TK8710 用信标完成时间同步，以便设备正确地在时隙中收发数据。

## 6.2 同步和异步

TK8710 支持时间同步组网和时间异步组网。

时间同步组网是指，整个网络中的所有设备，遵守一个统一的定时信息。所有的设备在同一时刻打开发射机或者接收机，同步精度小于+/-0.5ms。TK8710 的信标包可以用来为整个网络中设备提供准确的时间同步。

时间异步组网是指，整个网络中的设备，没有一个统一的定时信息。两个设备在每次数据包交互前，通过发送信标包建立一次性定时同步，完成数据包交互后不再保持。

同步和异步的主要区别是：异步模式可以在任意时间发送数据帧，同步模式只能在指定时间点发送数据帧。

在网络中发射信标包的设备，称为“主”设备（Master），其他设备称为“从”设备（Slave）。采用时间同步组网模式时，TK8710 工作在时隙模式下，本文 3.3 将详细介绍时隙模式的工作原理和配置方法。

下表分析了同步和异步的特点和应用，

| 分类 | 同步 | 异步 |
|---|---|---|
| 特点 | 大容量、高效率，延时确定 | 简单、省电、延时不确定 |
| 设备 | 终端、网关（主、从） | 终端（主、从）、中继 |
| 应用 | 语音网关，多人对讲 | 一般传感器采集 |

## 6.3 收发和时隙控制

TK8710 支持 TDD 收发机制，提供硬件定时中断，配合固件驱动可以实现收发多时隙控制。

### 6.3.1 多时隙

通过两个定时器的交替配置，TK8710 可以实现多时隙控制。

下图是典型多时隙示意，

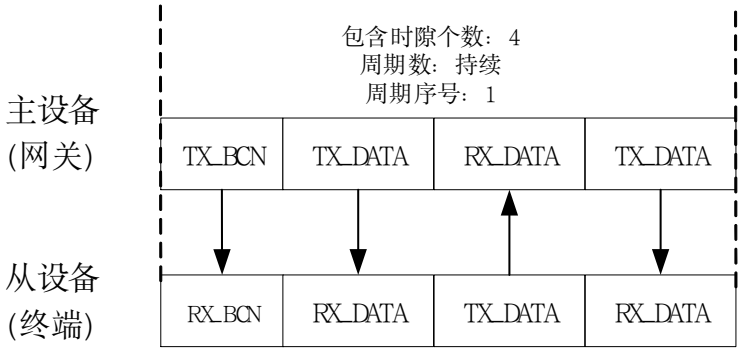



图 6-2 典型 4 超帧示意图

对于主设备（例如星形拓扑中的网关）来说，其中包含了 4 个时隙，

1）第一个时隙是 TX_BCN，用来携带同步定时信息以及 5bits 的网络信息

2）第二个时隙是 TX_DATA，可以用来广播组网信息

3）第三个时隙是 RX_DATA，可以用来接入或者接收上行业务数据

4）第四个时隙是 TX_DATA，可以用来接入应答或者发送下行业务数据

根据业务需求，可以规划更多的 TX_DATA 和 RX_DATA 时隙以支持更多的用户并发数。下图是增加了连续多个 TX_DATA 和 RX_DATA 的时隙示意图，

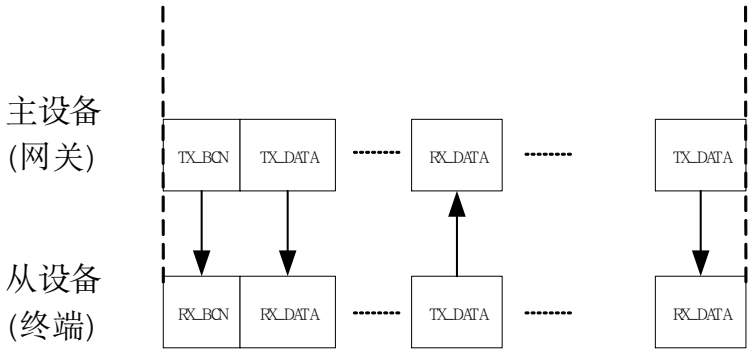



图 6-3 典型 N 时隙示意图 1

还有一种情况，收发之间需要等待一段时间，这段时间可以事先精确约定，可以用如下示意图表示，

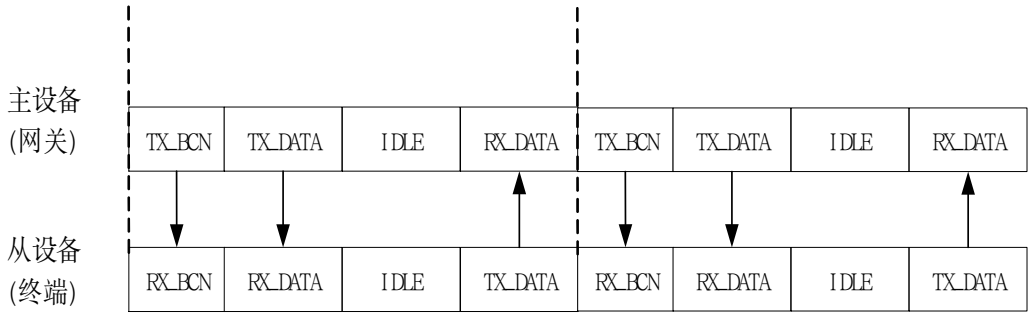



图 6-4 典型 N 时隙示意图 2

时隙使用有两个限制：

1）时隙时间长度需要超过对应包长，如果短于包长，则不可避免会导致误包。

2）RX_DATA 的包参数（例如速率，包长）需要与对端的 TX_DATA 一致。

### 6.3.2 定时同步

在同步组网中，主设备发送信标包（BCN），从设备接收信标包。

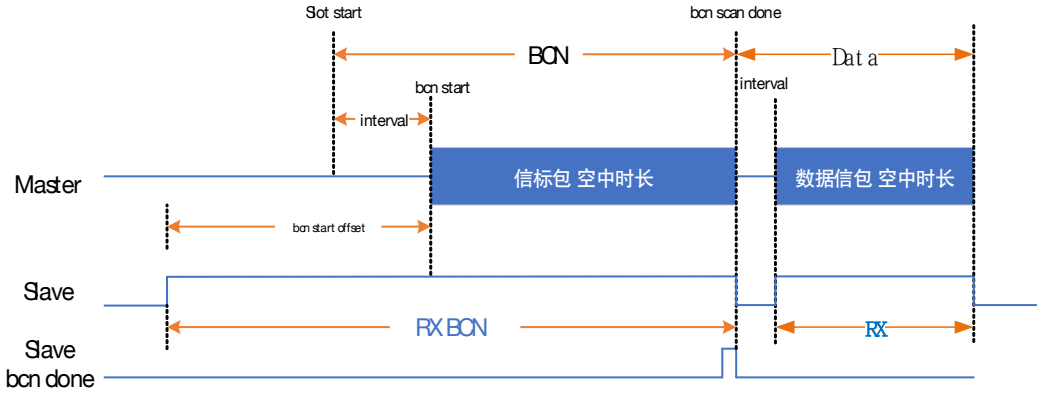



图 6-5 空中定时同步功能示意图

在接收到信标包之前，Slave 的时隙会不断延长，直到接收到 BCN done 中断，表明接收到信标包（BCN），同时 Slave 的 RX 时隙结束和 Master 的 TX 时隙结束点时间上对齐。后续 DATA 的时隙就可以两边同步收发。

# 7 TK8710 工作流程

TK8710 会根据业务需求，在不同的状态之间转换，称为工作流程。

## 7.1 状态转换

TK8710 有四种工作状态，分别是启动，待机，收发。

### 7.1.1 启动

芯片上电、或者重启，都会进入启动状态。启动状态下持续时间不大于 10ms，完成启动后会自动进入待机状态。

### 7.1.2 待机

待机状态下，32MHz 时钟工作，芯片寄存器可以被读写，对外接口可以使用。待机状态可以持续，在没有收发作业且不宜休眠的情况下，TK8710 处于待机状态。

通过 PHY API“Tk86xxOpenRadio”进入待机态。

### 7.1.3 收发

包含发送，接收和无发无收（空闲）三种情况。注意，空闲和待机的区别在于，空闲仍然保持射频频率工作，无需校准可以收发。待机状态下，射频频率已关闭，需要经过校准后才能收发。

通过 PHY API“Tk86xxCloseRadio”进入收发态。

## 7.2 网关工作流程

单通道网关工作流程跟终端一致。

多通道网关会同时控制 2 个或更多的 TK8710，有如下限制

1）多通道之间，只工作在同步模式，需要同发同收。

2）每个通道工作频点不同，且需间隔 1MHz（暂时）

由应用程序控制用哪个通道发送和接收信息，具体某个通道的工作流程和终端一致。

## 7.3 重要工作配置

### 7.3.1 射频参数

TK8710SDK 中需要配置主要射频参数如下，

| 符号 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 合成器的频率范围 | | 400 | 470 | 960 | MHz |
| TXPRNG | 发射功率范围 | | 0 | | 20 | dBm |
| TXACC | 发射功率台阶 | | | +/－ 2 | | dB |

注意，射频收发需要外围电路和天线匹配，这种匹配通常是一定频宽范围限制（例如400MHz~550MHz），关于射频电路和天线的匹配频段，需要咨询硬件电路设计者以及天线设计者。

# 8 DRIVER 说明

TK8710 DRIVER 封装了芯片底层硬件接口，旨在加速用户在 TK8710 芯片基础上开发终端设备、网关及中继产品的进程。

支持 SPI 收发器开发模式：由外部主控制器通过 SPI 控制

## 8.1 DRIVER 架构说明

TK8710 DRIVER 由两部分构成：

**SDK API**：一套全面的编程接口，简化复杂功能调用，加速开发进程。

**应用示例**：实际操作案例，直观展示 API 应用方法，助力开发者快速上手

## 8.2 DRIVER API

接口分成两类，一类是应用通过 SDK API 向下层配置（简称为写），一类是应用读取下层信息（简称为读）。

具体 API 函数的读写属性，在功能说明中描述。

读写接口均做输入检查，若输入参数有误，则立刻返回失败提示。

读函数若输入参数正确，则在返回超时前等待底层返回信息。若超时，则返回超时提示，上层软件可以通过查询方式继续获取返回信息。每个读函数的超时时间可以配置，若无配置则为默认值。每个读函数默认值在其使用说明章节描述。

写函数若输入参数正确，则在运行时间内返回成功或者失败。写函数无需配置超时时间，每个写函数的运行时间将在具体函数说明中给出。

### 8.2.1 API 列表

| 序号 | 函数名 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | TK8710Init | 初始化芯片 |
| 2 | TK8710ResetChip | 芯片复位 |
| 3 | TK8710WriteReg | 写寄存器 |
| 4 | TK8710ReadReg | 读寄存器 |
| 5 | TK8710WriteBuffer | 设置发送数据 |
| 6 | TK8710ReadBuffer | 读取接收数据 |
| 7 | TK8710EfuseWrite<br>TK8710EfuseRead | Efuse 读写操作 |
| 8 | TK8710SetConfig | 配置芯片参数 |
| 9 | TK8710GetConfig | 获取芯片参数 |
| 10 | TK8710Ctrl | 芯片控制 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | TK8710GetSignalQuality | 获取信号质量数据 |
| 12 | TK8710DebugCtrl | 设置/获取/执行调试参数 |

表 8-1 PHY API 列表

### 8.2.2 TK8710Init

TK8710Init ()用于 TK8710 芯片的全局初始化，函数定义如下：

int TK8710Init(const ChipConfig* initConfig, const TK8710IrqCallback* irqCallback);

#### 8.2.2.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| initConfig | 初始化配置参数 | 见下方说明 |
| irqCallback | 中断回调函数指针 | 见下方说明 |

##### 8.2.2.1.1 配置参数

TK8710Init 接口支持以下配置参数类型：

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| initConfig.bcn_agc | BCNAGC 长度 | 默认值：32 |
| initConfig.interval | Intval 长度 | 默认值：32 |
| initConfig.tx_dly | 延迟发送周期 | 默认值：1，范围 0～8，仅自动波束控制（非指定波束）时生效 |
| initConfig.md_agc | DATAAGC 长度 | 默认值：41984 |
| initConfig.rx_delay | RXdelay，用于调整上行接收开窗时间 | 默认值：0 |
| initConfig.da1_m | 内部 DAC 参数 | 默认值：19728 |
| initConfig.da0_m | 内部 DAC 参数 | 默认值：0 |
| initConfig.da2_m | 内部 DAC 参数 | 默认值：19728 |
| initConfig.tx_fix_info | TX 是否固定频点 | 默认值：0 |
| initConfig.da3_m | 内部 DAC 参数 | 默认值：19728 |
| initConfig.offset_adj | 设置为 slave 模式，用来微调 bcn sync 的窗 | 默认值：0，单位 us |
| initConfig.tx_pre | 调整发送数据的窗口 | 默认值：0，单位 us |
| initConfig.conti_mode | 连续工作模式使能 | 默认值：1 |
| initConfig.bcn_scan | BCNSCAN 模式使能 | 默认值：0，仅 Slave 模式生效 |
| initConfig.ant_en | 天线使能 | 默认值：0xFF |
| initConfig.rf_sel | 射频使能 | 默认值：0xFF |

| | | |
|---|---|---|
| initConfig.tx_bcn_en | 发送 BCN 使能 | 默认值：1 |
| initConfig.ts_sync | 本地同步 | 默认值：0 |
| initConfig.rf_model | 射频芯片型号 | 1 = SX1255<br>2 = SX1257 |
| initConfig.gain | 射频增益 | 具体根据射频板的噪声系数调整<br>1255：txgain：0x2a，rxgain：0x7e<br>1257：txgain：0x2e，rxgain：0x3e |
| initConfig.bcnbits | 信标标识位 | 共 5 bit |

#### 8.2.2.1.2 回调函数

TK8710Init 接口在初始化时建议注册中断回调函数，回调函数原型定义如下：

void (*TK8710Callback)(TK8710IrqResult irqResult)

TK8710 产生中断时触发回调函数，上层可根据 result 参数判断具体的中断类型，并自定义后续处理。

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| irqResult.irq_type | 中断类型 | 详见 5.6.1 中断类型 章节 |
| irqResult.bcn_freq_offset | BCN offset | |
| irqResult.counters_bcn_success | 接受 BCN 成功数量 | |
| irqResult.counters_bcn_total | BCN 时隙总数 | |
| irqResult.counters_rx_user_total | 接受数据成功总数 | |
| irqResult crc_status | 接收数据的 CRC 结果 | |

### 8.2.2.2 返回值

0 – 成功

1 – 失败

2 – 超时

### 8.2.2.3 使用说明和要求

若传入的 config 指针为 null，TK8710 将使用默认配置。

## 8.2.3 TK8710ResetChip

TK8710ResetChip ()用于芯片复位。包括仅复位状态机和复位状态机和寄存器，两种复位模式。函数定义如下：

int TK8710ResetChip(uint8_t rstType );

### 8.2.3.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| rstType | 复位类型 | 1=仅复位状态机，不复位寄存器<br>2=复位状态机+寄存器 |

#### 8.2.3.2 返回值

0 –成功

1 –失败

2 –超时

#### 8.2.3.3 使用说明和要求

无。

### 8.2.4 TK8710WriteReg

TK8710WriteReg ()用于写寄存器。函数定义如下：

int TK8710WriteReg(uint8_t regType, uint16_t addr, uint32_t data);

#### 8.2.4.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| regType | RF 寄存器和 bbu 寄存器选择 | 0：全局/普通寄存器<br>非 0 时：RF 寄存器（bit0-bit7 对应 RF0-RF7，0xFF 对应全部 RF） |
| addr | 寄存器地址 | 16 位寄存器地址 |
| data | 寄存器数据 | 32 位数据 |

#### 8.2.4.2 返回值

0 – 成功

1 – 失败

2 – 超时

### 8.2.5 TK8710ReadReg

TK8710ReadReg ()用于写寄存器。函数定义如下：

int TK8710ReadReg( uint8_t regType, uint16_t addr, uint32_t data);

#### 8.2.5.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| regType | RF 寄存器和 bbu 寄存器选择 | 0：全局/普通寄存器<br>非 0 时：RF 寄存器（bit0-bit7 对应 RF0-RF7，0xFF 对应全部 RF） |

| | | |
|---|---|---|
| addr | 寄存器地址 | 16 位寄存器地址 |
| data | 寄存器数据 | 32 位数据 |

#### 8.2.5.2 返回值

0 – 成功

1 – 失败

2 – 超时

### 8.2.6 TK8710WriteBuffer

TK8710WriteBuffer()，用于设置发送数据，函数定义如下：

int TK8710WriteBuffer(uint8_t start_index, const uint8_t* data, size_t len);

#### 8.2.6.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| start_index | 数据开始 index | 0-127 数据用户，128-143 广播用户 |
| data | 用户数据 | |
| len | 数据长度 | mode 5/6/7/8：单块 26 字节，最大总长 260<br>mode 9/10/11：单块 26 字节，最大总长 520<br>mode 18：单块 40 字节，最大总长 520 |

#### 8.2.6.2 返回值

0 –成功

1 –失败

2 –超时

#### 8.2.6.3 使用说明和要求

支持单个用户或多个用户数据和广播数据写操作。数据及长度需要按照模式限制填充。

### 8.2.7 TK8710ReadBuffer

TK8710ReadBuffer();用与读取数据。函数定义如下：

int TK8710ReadBuffer(uint8_t start_index, uint8_t* data_out, size_t len);

#### 8.2.7.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| start_index | 数据开始 index | 0-127 数据用户，128-143 广播用户 |
| data_out | 用户数据 | |
| len | 数据长度 | mode 5/6/7/8：单块 26 字节，最大总长 260 |

| | | |
|---|---|---|
| | | mode 9/10/11：单块 26 字节，最大总长 520<br>mode 18：单块 40 字节，最大总长 520 |

#### 8.2.7.2 返回值

0 – 成功

1 – 失败

2 – 超时

#### 8.2.7.3 使用说明和要求

支持单个用户或多个用户数据和广播数据读操作。数据及长度需要按照模式限制填充。

### 8.2.8 TK8710EfuseWrite、TK8710EfuseRead

TK8710EfuseRead（）、TK8710EfuseWrite 用于 Efuse 读写操作。函数定义如下：

int TK8710EfuseWrite(uint16_t start_bit, const uint8_t* data_bits, size_t len_bits);

int TK8710EfuseRead(uint16_t start_bit, uint8_t* data_bits, size_t len_bits);

#### 8.2.8.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| start_bit | 起始 bit | |
| data_bits | 写入数据 | |
| len_bits | 写入长度 | len_bits=1 等价于单 bit |

#### 8.2.8.2 返回值

0 – 成功

1 – 失败

2 – 超时

#### 8.2.8.3 使用说明和要求

暂无。

### 8.2.9 TK8710SetConfig

TK8710SetConfig() 用于设置芯片的各类工作参数，函数定义如下：

int TK8710SetConfig(TK8710ConfigType type, const void* params);

#### 8.2.9.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| type | 配置类型 | 见下方说明 |
| params | 参数指针 | 指向要写入的具体数据结构或数组首地址 |

TK8710SetConfig 接口支持以下配置参数类型：

| 类型 | 说明 |
|---|---|
| TK8710_CFG_TYPE_CHIP_INFO | 配置芯片参数 |
| TK8710_CFG_TYPE_FIX_INFO_LIST | 配置波束资源参数 |
| TK8710_CFG_TYPE_DL_USER_POWER | 配置下行用户发射功率 |
| TK8710_CFG_TYPE_SLOT_CFG | 配置时隙参数 |
| TK8710_CFG_TYPE_ADDTL | 配置附加位参数 |

### 8.2.9.2 参数说明

本章节详细描述各个 Type 对应的 params 数据结构与要求。

#### 8.2.9.2.1 TK8710_CFG_TYPE_CHIP_INFO

当 type 选择 TK8710_CFG_TYPE_CHIP_INFO 时，用于配置 8710 的芯片参数，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | ChipConfig | 芯片配置结构体 | 具体结构体定义同 8.2.2.1 配置参数 章节 |

#### 8.2.9.2.2 TK8710_CFG_TYPE_FIX_INFO_LIST

当 type 选择 TK8710_CFG_TYPE_FIX_INFO_LIST 时，用于配置 8710 在指定用户发送条件下的多用户波束资源，如频点列表、Anoise 等，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fixInfo.freqList | uint32_t* | 频点列表 | 指向包含 128 个 uint32_t 数据的数组，对应 128 个用户的频点配置 |
| fixInfo.ahList | uint32_t* | AH 数据列表 | 32 个数据点；每个数据 40bit(20Q+20I)，32 位对齐存储 |
| fixInfo.pilotPwr | uint32_t* | Pilot 功率 | 128 个数据点；对应 128 个用户的 Pilot 功率，40bit 按 32 位对齐 |
| fixInfo.anoise | uint32_t* | Anoise 数据 | 8 个数据点；数组下标 0-7 依次对应天线 0-7 的噪声值 |
| fixInfo.dataUserNum | uint8_t | 数据用户数 | 数据时隙用户数，范围 1～128 |

若配置了广播和下行数据时隙均为指定波束信息发送，该频点列表会将前广播个数（如 16）个频点作为下行广播频点，后续频点作为下行数据时隙频点，并且下行数据时隙的最大用户数将自动减去广播个数，即下行数据时隙最大支持用户数为：

下行数据时隙最大支持用户数 = 下行数据时隙理论最大用户数 – 广播用户数

#### 8.2.9.2.3 TK8710_CFG_TYPE_DL_USER_POWER

当 type 选择 TK8710_CFG_TYPE_DL_USER_POWER 时，用于配置 8710 对用户的发射功率，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | pwrCfg | 功率配置结构体 | 见下文说明 |

其中，pwrCfg 结构体的组成如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| start_index | uint8_t | 用户起始索引 | 0-127 数据用户，128-143 广播用户 |
| tx_power | uint8_t* | 功率数组 | |
| count | size_t | 写入数量 | 1 即单用户 |

#### 8.2.9.2.4 TK8710_CFG_TYPE_SLOT_CFG

当 type 选择 TK8710_CFG_TYPE_SLOT_CFG 时，用于配置 8710 时隙参数,params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | slotCfg | 时隙配置结构体 | 见下文说明 |

其中，slotCfg 结构体的组成如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| msMode | msMode_e | 主从模式配置 | 1：Master<br>0：Slave |
| plCrcEn | uint8_t | PayloadCRC 使能 | 1：使能<br>0：禁用 |
| rateMode | rateMode_e | 速率模式 | 支持模式 5～11、18 |
| brdUserNum | uint8_t | 时隙 1 用户数 | 配置广播时隙用户数，范围 1～16 |
| dataUserNum | uint8_t | 数据时隙用户数 | 配置数据时隙用户数，范围 1～128 |
| bcnCenterFreq | uint32_t | BCN 中心频点 | |
| bcnFreqOffset | int32_t | BCN 频偏 | |
| dataFreqOffset | int32_t | DATA 时隙频偏 | Slot 1～3 共用这一个频偏值 |
| s1Cfg.byteLen | uint16_t | 时隙 1 字节数 | 配置 0 时不启用此时隙 |
| s1Cfg.timeLen | uint32_t | 时隙 1 时间长度 | 设置时隙配置时此字段无效，仅供查询接口使用，单位 us |

| | | | |
|---|---|---|---|
| s1Cfg.centerFreq | uint32_t | 时隙 1 中心频点 | |
| s2Cfg.byteLen | uint16_t | 时隙 2 字节数 | 配置 0 时不启用此时隙 |
| s2Cfg.timeLen | uint32_t | 时隙 2 时间长度 | 设置时隙配置时此字段无效，仅供查询接口使用，单位 us |
| s2Cfg.centerFreq | uint32_t | | |
| s3Cfg.byteLen | uint16_t | 时隙 3 字节数 | 配置 0 时不启用此时隙 |
| s3Cfg.timeLen | uint32_t | 时隙 3 时间长度 | 设置时隙配置时此字段无效，仅供查询接口使用，单位 us |
| s3Cfg.centerFreq | uint32_t | | |
| frameTimeLen | uint32_t | 帧总时长 | TDD 周期的总时间长度，单位 us |

时隙配置数据结构中，每个时隙配置（如 s1Cfg）中的 timeLen 不支持配置，同时 TDD 总帧长（frameTimeLen）也不支持配置。

#### 8.2.9.2.5 TK8710_CFG_TYPE_ADDTL

当 type 选择 TK8710_CFG_TYPE_ADDTL 时，用于配置 8710 物理层的附加位，用于控制额外携带的信息，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | addtlCfg_u | 附加位联合体 | 见下文说明 |

其中，addtlCfg_u 结构体的组成如下：

| 变量名称 | 比特位 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lenEn | 0 | 物理层携带数据包长度 | 用于通知接收端本次接收的数据长度 |
| Rfu | 7…1 | 保留 | |

### 8.2.9.3 返回值

0 – 成功

1 – 失败

2 – 超时

### 8.2.9.4 使用说明和要求

暂无。

## 8.2.10 TK8710GetConfig

TK8710GetConfig() 用于获取芯片当前的各类工作参数。函数定义如下：

int TK8710GetConfig(TK8710ConfigType type, void* params);

#### 8.2.10.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| type | 获取类型 | 见下方说明 |
| params | 参数指针 | 指向要写入的具体数据结构或数组首地址 |

TK8710GetConfig 接口支持以下参数类型获取：

| 类型 | 说明 |
|---|---|
| TK8710_CFG_TYPE_CHIP_INFO | 获取芯片参数 |
| TK8710_CFG_TYPE_FREQ_LIST | 获取用户频点列表 |
| TK8710_CFG_TYPE_DL_USER_POWER | 获取下行用户发射功率 |
| TK8710_CFG_TYPE_SLOT_CFG | 获取时隙参数 |
| TK8710_CFG_TYPE_ADDTL | 获取附加位参数 |

#### 8.2.10.2 参数说明

本章节详细描述各个 Type 对应的 params 数据结构与要求。

##### 8.2.10.2.1 TK8710_CFG_TYPE_CHIP_INFO

当 type 选择 TK8710_CFG_TYPE_CHIP_INFO 时，用于获取 8710 的芯片参数，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | ChipConfig | 芯片配置结构体 | 具体结构体定义同 8.2.2.1 配置参数 章节 |

##### 8.2.10.2.2 TK8710_CFG_TYPE_FIX_INFO_LIST

当 type 选择 TK8710_CFG_TYPE_FIX_INFO_LIST 时，用于获取 8710 在指定用户发送条件下的多用户波束资源信息，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fixInfo.freqList | uint32_t* | 频点列表 | 指向包含 128 个 uint32_t 数据的数组，对应 128 个用户的频点配置 |
| fixInfo.ahList | uint32_t* | AH 数据列表 | 32 个数据点；每个数据 40bit(20Q+20I)，32 位对齐存储 |
| fixInfo.pilotPwr | uint32_t* | Pilot 功率 | 128 个数据点；对应 128 个用户的 Pilot 功率，40bit 按 32 位对齐 |
| fixInfo.anoise | uint32_t* | Anoise 数据 | 8 个数据点；数组下标 0-7 依次对应天线 0-7 的噪声值 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| fixInfo.dataUserNum | uint8_t | 数据用户数 | 数据时隙用户数，范围 1～128 |

若配置了广播和下行数据时隙均为指定频点发送，该频点列表前广播个数（如 16）个频点为下行广播频点，后续频点为下行数据时隙频点。

#### 8.2.10.2.3 TK8710_CFG_TYPE_DL_USER_POWER

当 type 选择 TK8710_CFG_TYPE_DL_USER_POWER 时，用于获取 8710 对用户的发射功率，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | pwrCfg | 功率配置结构体 | 见下文说明 |

其中，pwrCfg 结构体的组成如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| start_index | uint8_t | 用户起始索引 | 0-127 数据用户，128-143 广播用户 |
| tx_power | uint8_t* | 功率数组 | |
| count | size_t | 写入数量 | 1 即单用户 |

#### 8.2.10.2.4 TK8710_CFG_TYPE_SLOT_CFG

当 type 选择 TK8710_CFG_TYPE_SLOT_CFG 时，用于获取 8710 时隙参数,params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | slotCfg | 时隙配置结构体 | 见下文说明 |

其中，slotCfg 结构体的组成如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| msMode | msMode_e | 主从模式配置 | 1：Master<br>0：Slave |
| plCrcEn | uint8_t | PayloadCRC 使能 | 1：使能<br>0：禁用 |
| rateMode | rateMode_e | 速率模式 | 支持模式 5～11、18 |
| brdUserNum | uint8_t | 时隙 1 用户数 | 配置广播时隙用户数，范围 1～16 |
| bcnCenterFreq | uint32_t | BCN 中心频点 | |
| bcnFreqOffset | int32_t | BCN 频偏 | |
| dataFreqOffset | int32_t | DATA 时隙频偏 | Slot 1～3 共用这一个频偏值 |
| s1Cfg.byteLen | uint16_t | 时隙 1 字节数 | 配置 0 时不启用此时隙 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| s1Cfg.timeLen | uint32_t | 时隙 1 时间长度 | 设置时隙配置时此字段无效，仅供查询接口使用，单位 us |
| s1Cfg.centerFreq | uint32_t | 时隙 1 中心频点 | |
| s2Cfg.byteLen | uint16_t | 时隙 2 字节数 | 配置 0 时不启用此时隙 |
| s2Cfg.timeLen | uint32_t | 时隙 2 时间长度 | 设置时隙配置时此字段无效，仅供查询接口使用，单位 us |
| s2Cfg.centerFreq | uint32_t | | |
| s3Cfg.byteLen | uint16_t | 时隙 3 字节数 | 配置 0 时不启用此时隙 |
| s3Cfg.timeLen | uint32_t | 时隙 3 时间长度 | 设置时隙配置时此字段无效，仅供查询接口使用，单位 us |
| s3Cfg.centerFreq | uint32_t | | |
| frameTimeLen | uint32_t | 帧总时长 | TDD 周期的总时间长度，单位 us |

#### 8.2.10.2.5 TK8710_CFG_TYPE_ADDTL

当 type 选择 TK8710_CFG_TYPE_ADDTL 时，用于获取 8710 物理层的附加位，用于控制额外携带的信息，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | addtlCfg_u | 附加位联合体 | 见下文说明 |

其中，addtlCfg_u 结构体的组成如下：

| 变量名称 | 比特位 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lenEn | 0 | 物理层携带数据包长度 | 用于通知接收端本次接收的数据长度 |
| Rfu | 7…1 | 保留 | |

### 8.2.10.3 返回值

0 – 成功

1 – 失败

2 – 超时

### 8.2.10.4 使用说明和要求

暂无。

## 8.2.11 TK8710Ctrl

TK8710Ctrl() 用于向芯片发送控制命令以触发特定动作（如启动校准、发送特殊信号等）。函数定义如下：

int TK8710Ctrl(TK8710CtrlType type, const void* params);

#### 8.2.11.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| type | 控制类型 | 见下方说明 |
| params | 参数指针 | 指向控制命令所需的具体参数结构或数据 |

TK8710Ctrl 接口支持以下控制类型：

| 类型 | 说明 |
|---|---|
| TK8710_CTRL_TYPE_ACM_START | 触发 ACM 校准 |
| TK8710_CTRL_TYPE_SEND_WAKEUP | 发送唤醒信号 |

#### 8.2.11.2 参数说明

本章节详细描述各个 Type 对应的 params 参数要求。

##### 8.2.11.2.1 TK8710_CTRL_TYPE_ACM_START

用于触发一次 ACM（天线互易性）校准。

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | NULL | 无参数 | 此命令无需输入参数<br>此控制指令 TK8710Ctrl 函数 **返回值** 如下：<br>0：成功<br>非 0：8bit 代表 8 根天线，非 0 情况下表示哪根天线在校准中有问题 |

##### 8.2.11.2.2 TK8710_CTRL_TYPE_SEND_WAKEUP

用于配置并立即发送唤醒信号。

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | wakeUpParam | 唤醒参数结构体 | 指向 WakeupParam 结构体，包含模式、ID 和时长 |

其中，wakeUpParam 结构体的组成如下:

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| wakeUpMode | wakeUpMode_e | 唤醒模式 | 范围 1～3 |
| wakeUpId | uint8_t | 唤醒 ID | |
| wakeUpLen | uint32_t | 唤醒信号时长 | 单位 ms |

#### 8.2.11.3 返回值

0 – 成功

非 0 – 失败

#### 8.2.11.4 使用说明和要求

暂无。

### 8.2.12 TK8710GetSignalQuality

TK8710GetSignalQuality () 用于获取用户信号质量数据。函数定义如下：

int TK8710GetSignalQuality(SignalQuality* signal_quality);

#### 8.2.12.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| signal_quality.snr_data[128] | 数据用户 SNR | 128 用户 |
| signal_quality.snr_brd[16] | 广播用户 SNR | 16 用户 |
| signal_quality.rssi_data[128] | 数据用户 RSSI | 128 用户 |
| signal_quality.rssi_brd[16] | 广播用户 RSSI | 16 用户 |

#### 8.2.12.2 返回值

0 – 成功

1 – 失败

2 – 超时

#### 8.2.12.3 使用说明和要求

暂无。

### 8.2.13 TK8710DebugCtrl

TK8710DebugCtrl () 用于设置/获取各类调试参数，函数定义如下：

int TK8710DebugCtrl (TK8710DebugCtrlType ctrlType, CtrlOptType optType , const void* inputParams, void * outputParams);

#### 8.2.13.1 输入参数

| 变量名称 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|
| ctrlType | 控制类型 | 见下方说明 |
| optType | 操作类型 | 0 – Set: 配置调试参数<br>1 – Get: 获取调试参数<br>2 – Exe: 执行调试操作 |
| params | 参数指针 | 指向要写入的具体数据结构或数组首地址 |

TK8710DebugCtrl 接口支持以下控制类型：

| 类型 | 操作类型 | 说明 |
|---|---|---|
| TK8710_DBG_TYPE_FFT_OUT | 仅 Get | 获取 FFT 运算输出 |
| TK8710_DBG_TYPE_CAPTURE_DATA | 仅 Get | 获取原始采样数据 |
| TK8710_DBG_TYPE_ACM_CAL_FACTOR | 仅 Get | 获取 ACM 校准因子 |
| TK8710_DBG_TYPE_ACM_SNR | 仅 Get | 获取 ACM 信噪比 |
| TK8710_DBG_TYPE_TX_TONE | 仅 Set | 配置并发送单 Tone 信号 |

### 8.2.13.2 参数说明

本章节详细描述各个 Type 对应的 params 数据结构与要求。

#### 8.2.13.2.1 TK8710_DBG_TYPE_FFT_OUT

当 type 选择 TK8710_DBG_TYPE_FFT_OUT 时，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | uint16_t* | FFT 输出数据 | 8 根天线的 FFT 结果 |

#### 8.2.13.2.2 TK8710_DBG_TYPE_CAPTURE_DATA

当 type 选择 TK8710_DBG_TYPE_CAPTURE_DATA 时，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | uint16_t* | 原始采样数据 | 8 根天线的原始 ADC 采样数据 |

#### 8.2.13.2.3 TK8710_DBG_TYPE_ACM_CAL_FACTOR

当 type 选择 TK8710_DBG_TYPE_ACM_CAL_FACTOR 时，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | uint32_t* | ACM 校准因子 | 16 个数据点；需提供至少 64 字节缓冲区 |

#### 8.2.13.2.4 TK8710_DBG_TYPE_ACM_SNR

当 type 选择 TK8710_DBG_TYPE_ACM_SNR 时，params 参数要求如下：

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | uint8_t* | ACM 信噪比 | 32 个数据点；需提供至少 32 字节缓冲区 |

#### 8.2.13.2.5 TK8710_DBG_TYPE_TX_TONE

| 变量名称 | 数据类型 | 含义简称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| freq | uint32_t | Tone 频点 | Tone 信号的中心频点 |
| gain | uint8_t | Tone 增益 | Tone 信号的增益值 |

#### 8.2.13.3 返回值

0 – 成功

1 – 失败

2 – 超时

#### 8.2.13.4 使用说明和要求

暂无。

### 8.2.14 需移植层实现接口（根据不同平台进行适配）

1、接口定义：int TK8710SpiInit(const SpiConfig* cfg);

接口作用：配置 SPI 模式/频率/位序/CS。

参数：cfg SPI 配置

2、接口定义：`int TK8710SpiWrite(const uint8_t* tx, size_t len);`

接口作用：仅写 tx[len]。

参数：`tx` 待写数据；`len` 长度。

3、接口定义：`int TK8710SpiRead(uint8_t* rx, size_t len);`

接口作用：仅读 rx[len]。

参数：`rx` 输出缓冲；`len` 长度。

4、接口定义：`int TK8710GpioInit(int pin, Edge edge, TK8710IrqCallback cb, void* user);`

接口作用：注册 GPIO 中断。

参数：`pin` GPIO；`edge` 触发沿；`cb` 回调；`user` 用户上下文。